

Университет ИТМО
Физико-технический мегафакультет
Физический факультет

ТЕЗИСЫ ПРОЕКТА ПО ФИЗИКЕ

«Чёрные дыры: основные концепции современной физики»

Группа	<u>U3175</u>
Студент	<u>Жукова, Забиров, Исупова</u>
Преподаватель	<u>Алексеева О. С.</u>

1. Актуальность темы

Период 2019–2026 гг. стал переломным в физике чёрных дыр (далее — ЧД): получены первые прямые изображения горизонта событий объектов M87* и Sgr A* коллаборацией Event Horizon Telescope, зафиксированы десятки слияний ЧД в каталогах LIGO/Virgo/KAGRA (GWTC-3), обнаружены сверхмассивные ЧД в ранней Вселенной (UNZ1, «маленькие красные точки» JWST), теоретически решён информационный парадокс через механизм «островов», а в 2024–2025 гг. предложены первые регулярные (без сингулярности) решения уравнений чистой гравитации. Параллельно растёт разрыв между уровнем понимания нефизика и реальной картиной мира: ЧД остаются одним из самых медиатизированных и одновременно наименее понятных широкой аудитории объектов современной науки. Это создаёт устойчивый запрос на качественные образовательные модули, рассчитанные на студентов нефизических направлений.

2. Объект и предмет исследования

Объект: феномен чёрных дыр в современной теоретической и наблюдательной физике.

Предмет: способы дидактического представления пяти ключевых концепций физики ЧД (общая теория относительности, горизонт событий, сингулярность, излучение Хокинга, информационный парадокс) для студентов нефизических направлений со школьным уровнем подготовки.

3. Цели работы

Главная цель: разработать научно-популярный образовательный модуль, который доступно и наглядно знакомит студентов ИТ-вуза нефизических специальностей (1–3 курс, 18–22 года) с ключевыми концепциями физики чёрных дыр на основе верифицированных современных источников 2019–2026 гг.

Подцели:

1. Систематизировать пять ключевых концепций физики ЧД и выстроить между ними логические связи и линии конфликта.
2. Провести критический анализ актуальной научной литературы (статьи в *Nature*, *Nature Astronomy*, *ApJL*, *PRL*, *Physics Letters B*, *JHEP*, *PNAS*, *Frontiers*) и качественной научно-популярной периодики (*Quanta Magazine*, *Scientific American*).
3. Адаптировать математический аппарат ОТО до уровня, доступного аудитории со школьной физикой, без потери научной корректности.
4. Создать готовый образовательный продукт: серию из 4 видеолекций (17–20 минут) и рабочую тетрадь с заданиями на заполнение пропусков и рефлексией.

5. Проверить эффективность модуля через рефлексивный блок рабочей тетради, в котором студент аргументированно выбирает наиболее убедительную лично для него концепцию.

4. Задачи

1. Сформировать базу первоисточников: классика (Эйнштейн 1915, Шварцшильд 1916, Керр 1963, Пенроуз 1965, Бекенштейн 1973, Хокинг 1974) и работы 2019–2026 гг.
2. Разработать структуру четырёх лекций со сквозной линией «от наблюдения к парадоксу».
3. Подготовить визуальные опоры: изображения ЕНТ, диаграммы Пенроуза, иллюстрации линзирования (по К. Thorne, 2014), кривая Пейджа.
4. Составить рабочую тетрадь с заданиями трёх типов: проверка терминов, расчёт радиуса Шварцшильда для бытовых масс, рефлексивное эссе.
5. Сформировать список рекомендуемой литературы для самостоятельного углубления.

5. Структура итогового продукта

Видеомодуль (4 лекции по 17–20 минут):

- **Лекция 1.** «Что такое чёрная дыра на самом деле?» — вводный обзор пяти концепций, история открытия от теоретического предсказания до фотографий ЕНТ (2019, 2022) и наблюдений JWST (UNZ1, 2024; «маленькие красные точки», 2026).
- **Лекция 2.** «Общая теория относительности и горизонт событий» — геометрия пространства-времени, метрика Шварцшильда и Керра, гравитационное линзирование, рентгеновские «эхо» (Э. Кара, 2024), тесты ОТО через тень ЧД.
- **Лекция 3.** «Сингулярность и излучение Хокинга» — связь гравитации и квантовой механики, энтропия Бекенштейна–Хокинга, аналоговое излучение Хокинга в лаборатории (2021), регулярные ЧД без сингулярности (Buono, Cano, Hennigar, 2025).
- **Лекция 4.** «Информационный парадокс: где всё ломается и что с этим делать?» — голографический принцип ('т Хоофт, 1993; Малдасена, 1997), кривая Пейджа, механизм «островов» (Almheiri, Engelhardt, Penington, 2019–2020), открытый вопрос о наилучшей теории квантовой гравитации.

Рабочая тетрадь: задания на заполнение пропусков, проверочные вопросы, расчётный блок (радиус Шварцшильда), рефлексивное эссе об убедительной концепции и список литературы.

6. Основные результаты, выносимые на защиту

1. **Готовый образовательный модуль** из 4 видеолекций (общий хронометраж 70–80 мин) и рабочей тетради, протестированный на целевой аудитории нефизических направлений.
2. **Авторская методическая структура**, выстраивающая пять концепций ЧД в единую линию повествования «наблюдение → теория → парадокс → современный фронт исследований», что позволяет студентам со школьным уровнем физики удерживать материал без формального математического аппарата.
3. **Верифицированная библиография** из ~ 40 источников 1915–2026 гг., прошедших критическую проверку: каждая ссылка сопровождается DOI/URL, тематической ролью в модуле и оценкой её надёжности (первоисточник / обзор / научпоп).
4. **Адаптированное объяснение ключевых количественных результатов**: радиус Шварцшильда $r_s = 2GM/c^2$, температура Хокинга $T_H \propto 1/M$, площадь теорема Бекенштейна $S = k_B A/4\ell_P^2$, кривая Пейджа — выведенные на уровне «формула + физический смысл + бытовая аналогия».
5. **Сравнительная карта современных подходов** к проблеме сингулярности и информационного парадокса (струнный fuzzball Матхура, петлевые «отскоки» Ровелли, регулярные ЧД из чистой гравитации, островной механизм), оформленная как итоговая инфографика лекции 4.
6. **Инструмент рефлексии** — блок рабочей тетради, в котором студент письменно аргументирует выбор наиболее убедительной концепции; по итогам тестирования получены качественные данные о восприятии аудиторией каждой из пяти концепций.

7. Выводы

Современная физика ЧД представляет собой редкий случай области, в которой за последние семь лет одновременно произошли прорывы в наблюдениях (ЕНТ, LIGO, JWST), теории (механизм островов, регулярные ЧД) и философии науки (пересмотр статуса сингулярности). Это делает тему дидактически выигрышной: на одном объекте можно показать студенту-нефизику, как именно устроен научный метод — от предсказания и парадокса к новому экспериментальному результату. Разработанный модуль решает главную задачу — переводит сложный научный материал в формат, удерживающий внимание аудитории 18–22 лет, и сохраняет научную корректность за счёт опоры на первоисточники. Открытым остаётся вопрос, сформулированный в финале лекции 4: какая теория квантовой гравитации лучше всего объясняет поведение чёрной дыры — и именно этот открытый вопрос является дидактически наиболее ценным элементом модуля, демонстрирующим студентам, что наука — это процесс, а не закрытый каталог фактов.

8. Ключевые источники

1. Event Horizon Telescope Collaboration. First M87 / Sgr A* Event Horizon Telescope Results // *The Astrophysical Journal Letters*. 2019; 2022.
2. Bogdán Á. et al. Evidence for heavy-seed origin of early supermassive black holes from a $z \approx 10$ X-ray quasar // *Nature Astronomy*. 2024. Vol. 8. P. 126–133.
3. LIGO/Virgo/KAGRA Collaboration. GWTC-3: Compact Binary Coalescences Observed by LIGO and Virgo. 2021.
4. Bueno P., Cano P.A., Hennigar R.A. Regular black holes from pure gravity // *Physics Letters B*. 2025. Vol. 861. 139260.
5. Almheiri A., Engelhardt N., Marolf D., Maxfield H. The entropy of bulk quantum fields and the entanglement wedge of an evaporating black hole // *JHEP*. 2019. 12:063.
6. Penington G. Entanglement Wedge Reconstruction and the Information Paradox // *JHEP*. 2020. 09:002.
7. Maldacena J. The Large N Limit of Superconformal Field Theories and Supergravity. 1997.
8. Hawking S.W. Black hole explosions? // *Nature*. 1974. Vol. 248. P. 30–31.
9. Bekenstein J.D. Black Holes and Entropy // *Phys. Rev. D*. 1973. Vol. 7. P. 2333.
10. Penrose R. Gravitational Collapse and Space-Time Singularities // *Phys. Rev. Lett.*. 1965. Vol. 14. P. 57.
11. Thorne K. Black Holes and Time Warps. 1994; The Science of Interstellar. 2014.
12. Susskind L. The Black Hole War. 2008.
13. «Lone black holes promise fresh insights into the fates of massive stars» // *PNAS*. 2026. 123(14):e2608698123.
14. «Little red dots: the assembly of early supermassive black holes in the JWST era» // *Frontiers in Astronomy and Space Sciences*. 2026.
15. Quanta Magazine: материалы 2020, 2024, 2025 гг. (информационный парадокс, рентгеновские «эхо», новая геометрия для ОТО).